Związki między funkcjami $F(t)$, $R(t)$, $f(t)$ i $\lambda(t)$ **Tablica 5.1**

Określenie tego → przez ↓	funkcji niezawodności $R(t)$	dystrybuanty trwałości $F(t)$	funkcji gęstości prawdopodobieństwa $f(t)$	funkcji intensywności uszkodzeń $\lambda(t)$
funkcję niezawodności $R(t)$	—	$1-R(t)$	$-\frac{dR(t)}{dt}$	$-\frac{d\ln R(t)}{dt}$
dystrybuantę $F(t)$	$1-F(t)$	—	$\frac{dF(t)}{dt}$	$\frac{\frac{dF(t)}{dt}}{1-F(t)}$
funkcję gęstości $f(t)$	$\int_t^\infty f(\tau)\,d\tau$	$\int_0^t f(\tau)\,d\tau$	—	$\frac{f(t)}{\int_t^\infty f(\tau)\,d\tau}$
funkcję intensywności uszkodzeń $\lambda(t)$	$\exp\left(-\int_0^t \lambda(\tau)\,d\tau\right)$	$1-\exp\left(-\int_0^t \lambda(\tau)\,d\tau\right)$	$\lambda(t)\exp\left(-\int_0^t \lambda(\tau)\,d\tau\right)$	—

statystyk, należy jeszcze znać rozkłady wartości tych statystyk. Możliwych modeli matematycznych rozkładu trwałości elementów jest wiele, a probabilistyczny opis trwałości omówiony jest przez różnych autorów jak np.: R. Barlowa i F. Proschana [22], S. Firkowicza [2], A. Kilińskiego [1], B. Kopocińskiego [23], I. Koźniewską i M. Włodarczyk [25], B. S. Sotskowa [13].

Zmienną losową T charakteryzują ciągłe względem czasu funkcje: dystrybuanta $F(t)$, gęstość rozkładu prawdopodobieństwa $f(t)$, funkcja niezawodności $R(t)$, funkcja intensywności uszkodzeń $\lambda(t)$, określone dla $t \geqslant 0$. Każda z funkcji: $F(t)$, $f(t)$, $R(t)$, $\lambda(t)$ określa zmienną losową T w sposób jednoznaczny, determinując tym samym postać pozostałych funkcji (tabl. 5.1).

1. Dystrybuanta $F(t)$

Dystrybuanta $F(t)$ trwałości T jest funkcją, której wartość dla ustalonej chwili t jest prawdopodobieństwem uszkodzenia elementu do tej chwili t, czyli:

$$F(t) = Pr\,(T < t) \quad \text{dla } t \geqslant 0 \tag{5-1}$$

Zazwyczaj zakłada się $F(0) = 0$, co oznacza, że prawdopodobieństwo uszkodzenia elementu w chwili $t = 0$ jest równe 0. Zajście zdarzenia $T < t$ oznacza, że element zdatny w chwili $t = 0$ uszkodzi się w przedziale czasu $(0, t)$.

Empiryczną dystrybuantę trwałości elementów wyznacza się z zależności:

$$F^*(t_i) = \frac{1}{n(0)} \sum_{j=1}^{i} m(t_j) \quad t_i \geqslant 0 \tag{5-2}$$

gdzie:

$F^*(t_i)$ — oszacowanie dystrybuanty w chwili t_i,
$n(0)$ — liczba elementów zdatnych w chwili $t = 0$,
$m(t_j)$ — liczba elementów uszkodzonych w chwili t_j.

Przykład 5.1

Badaniu odporności na wstrząsy udarowe poddano próbkę losową o liczności $n = 35$ szt. kondensatorów elektrolitycznych aluminiowych. Badanie przeprowadzano do uszkodzenia ostatniego kondensatora w próbce. Po każdej godzinie badania rejestrowano liczbę uszkodzonych kondensatorów. Zarejestrowano następujące wyniki:

t_j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$m(t_j)$	0	3	3	5	8	7	6	2	1	0

Wyznaczyć empiryczną dystrybuantę trwałości czasu pracy do uszkodzenia kondensatorów przy pracy z narażeniami udarowymi.

Rozwiązanie

Dystrybuantę empiryczną wyznacza się obliczając kolejno $F^*(t_i)$ $i = 1, 2, \ldots, 10$.

$$F^*(t_1) = \frac{m(t_1)}{n(0)} = \frac{0}{35} = 0; \quad F^*(t_2) = \frac{m(t_1)+m(t_2)}{n(0)} = \frac{3}{35} = 0{,}086,$$

$$F^*(t_3) = \frac{m(t_1)+m(t_2)+m(t_3)}{n(0)} = \frac{6}{35} = 0{,}171 \text{ i tak dalej.}$$

Po przeprowadzeniu obliczeń otrzymano:

t_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$F^*(t_i)$	0	0,086	0,171	0,314	0,543	0,743	0,914	0,971	1	1

II. Funkcja niezawodności $R(t)$

Jeśli postawi się elementowi „jedyne" wymaganie, żeby trwałość jego nie była mniejsza niż t, to wówczas niezawodność elementu będzie prawdopodobieństwem, że element zdatny w chwili $t = 0$ będzie zdatny w przedziale $(0, t)$. Wobec tego niezawodność elementu można wyrazić jako prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że trwałość T przyjmie wartość większą od t, czyli:

$$R(t) = Pr\,(T > t), \quad t \geqslant 0 \tag{5-3}$$

oraz

$$R(t) = 1 - F(t), \quad \text{przy czym } R(0) = 1 \tag{5-4}$$

Zdarzenie $T > t$ oznacza, że element zdatny w chwili $t = 0$ jest zdatny w każdej chwili z przedziału $(0, t)$.

Empiryczną funkcję niezawodności wyznacza się z zależności:

$$R^*(t_i) = \frac{n(t_i)}{n(0)} = \frac{n(0) - \sum_{j=1}^{i} m(t_j)}{n(0)} \tag{5-5}$$

gdzie:

$n(t_i)$ — liczba elementów zdatnych w chwili t_i.

Przykład 5.2

Dla danych z przykładu 5.1 obliczyć empiryczną funkcję niezawodności.

Rozwiązanie:

$$R^*(t_1) = \frac{n(t_1)}{n(0)} = \frac{35}{35} = 1$$

$$R^*(t_2) = \frac{n(t_2)}{n(0)} = \frac{n(0) - m(t_1) - m(t_2)}{n(0)} = \frac{32}{35} = 0{,}914$$

$$R^*(t_3) = \frac{n(t_3)}{n(0)} = \frac{n(0) - m(t_1) - m(t_2) - m(t_3)}{n(0)} = \frac{29}{35} = 0{,}828$$

t_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$R^*(t_i)$	1	0,914	0,828	0,686	0,457	0,257	0,086	0,029	0	0

III. Funkcja gęstości prawdopodobieństwa $f(t)$

Funkcja $f(t)$ jest zdefiniowana następująco:

$$f(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{Pr\,(t < T < t + \Delta t)}{\Delta t} \tag{5-6}$$

Prawdopodobieństwo przyjęcia przez zmienną losową T wartości z przedziału $(t, t+\mathrm{d}t)$ jest równe $f(t)\,\mathrm{d}t$, wobec czego:

$$F(t) = \int_0^t f(\tau)\,\mathrm{d}\tau \quad \text{oraz} \quad R(t) = \int_t^\infty f(\tau)\,\mathrm{d}\tau \tag{5-7}$$

Jeśli znana jest dystrybuanta $F(t)$ trwałości T, to przy założeniu, że jest ona ciągła i różniczkowalna można wyznaczyć funkcję gęstości $f(t)$ jako pochodną funkcji $F(t)$:

$$f(t) = \frac{\mathrm{d}\,F(t)}{\mathrm{d}t} \quad \text{lub} \quad f(t) = -\frac{\mathrm{d}\,R(t)}{\mathrm{d}t} \tag{5-8}$$

Empiryczną funkcję gęstości prawdopodobieństwa wyznacza się z zależności:

$$f^*(t) = \frac{\Delta m\,(t, \Delta t)}{n(0)\,\Delta t} \tag{5-9}$$

gdzie: $\Delta m\,(t, \Delta t)$ — liczba elementów uszkodzonych w przedziale czasu $[t, t+\Delta t]$.

Przykład 5.3

Dla danych liczbowych z przykładu 5.1 wyznaczyć empiryczną funkcję gęstości.

Rozwiązanie

W danym przypadku jest $\Delta t = 1$ h, przy czym $\Delta t = t_i - t_{i-1}$ oraz $\Delta m\,(t, \Delta t) = m(t_i)$. Obliczając kolejno $f^*(t_i)$ otrzymuje się:

$$f^*(t_1) = 0$$

$$f^*(t_2) = \frac{m(t_2)}{n(0)\,(t_2 - t_1)} = \frac{3}{35 \cdot 1} = 0{,}086$$

$$f^*(t_3) = \frac{m(t_3)}{n(0)\,(t_3 - t_2)} = \frac{3}{35 \cdot 1} = 0{,}086$$

i tak dalej.

t_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$f^*(t_i)$	0	0,086	0,086	0,143	0,228	0,2	0,171	0,057	0,0286

IV. Funkcja intensywności uszkodzeń $\lambda(t)$

Funkcja intensywności uszkodzeń $\lambda(t)$ jest lokalną — w sensie czasu — charakterystyką trwałości. Mówi ona o szybkości uszkadzania

się sztuk danego zbioru elementów. Jeśli element był zdatny w chwili t, to prawdopodobieństwo jego uszkodzenia w przedziale czasu $(t, t+\Delta t)$ jest równe $\lambda(t)\,\Delta t+O(\Delta t)$, zatem:

$$\lambda(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{Pr\,(t < T \leqslant t+\Delta t \,|\, T > t)}{\Delta t} \tag{5-10}$$

skąd

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{1-F(t)} \quad \text{lub} \quad \lambda(t) = -\frac{\mathrm{d} \ln R(t)}{\mathrm{d}t} \tag{5-11}$$

Przebieg funkcji $\lambda(t)$ zależy od zachodzących w elementach w danych warunkach ich użytkowania procesów adaptacji i zużycia [2, 25]. Proces adaptacji występujący w początkowym okresie użytkowania elementów powoduje spadek intensywności uszkodzeń, natomiast proces zużycia jest przyczyną jej wzrostu.

Prostota interpretacji funkcji intensywności uszkodzeń jest powodem uważania jej za podstawową charakterystykę trwałości elementów. Kształt funkcji $\lambda(t)$ jest podstawą doboru modelu matematycznego (modelu probabilistycznego) trwałości rozpatrywanych elementów.

Empiryczną funkcję intensywności uszkodzeń elementów wyznacza się z zależności:

$$\lambda^*(t) = \frac{\Delta m\,(t, \Delta t)}{n(t)\,\Delta t} \tag{5-12}$$

gdzie: $n(t)$ — liczba elementów zdatnych w chwili t.

Przykład 5.4

Dla danych liczbowych z przykładu 5.1 wyznaczyć empiryczną funkcję intensywności uszkodzeń badanych kondensatorów.

Rozwiązanie

Jest $n(t_i) = n(0) - \sum_{j=1}^{i-1} m(t_j)$, zatem oszacowanie funkcji $\lambda(t)$ w chwili t_i wyznacza się z zależności:

$$\lambda^*(t_i) = \frac{m(t_i)}{\left[n(0) - \sum_{j=1}^{i-1} m(t_j)\right](t_i - t_{i-1})}$$

$$\lambda^*(t_1) = 0,$$

$$\lambda^*(t_2) = \frac{3}{35} = 0{,}086,$$

$$\lambda^*(t_3) = \frac{3}{32} = 0{,}095 \text{ i tak dalej.}$$

t_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$\lambda^*(t_i)$	0	0,086	0,095	0,172	0,333	0,437	0,667	0,667	1,0

V. Parametry rozkładu trwałości

Charakteryzując trwałość, zazwyczaj oprócz modelu probabilistycznego podaje się podstawowe parametry tego modelu, tzn. wartość oczekiwaną ET oraz wariancję VT, określane wzorami:

$$ET = \int_0^\infty R(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty t\,f(t)\,\mathrm{d}t \tag{5-13}$$

oraz

$$VT = 2\int_0^\infty t\,R(t)\,\mathrm{d}t - [ET]^2 \tag{5-14}$$

Trwałość, tak jak każda zmienna losowa, jest jednoznacznie określona, jeśli znana jest postać funkcyjna jej rozkładu oraz jego parametry. Model probabilistyczny trwałości elementów wyznacza się zazwyczaj empirycznie lub na podstawie analizy fizyki uszkodzeń. Nieznane parametry rozkładu zastępuje się ich oszacowaniami wyznaczonymi z badanej próbki losowej.

Wartość oczekiwaną trwałości elementów na podstawie zaobserwowanych trwałości poszczególnych sztuk w próbce losowej, wyznacza się z zależności:

$$E^*T = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} t_k \tag{5-15}$$

gdzie:

n — liczność próbki,

t_k — zaobserwowana trwałość k sztuki w próbce.

Wartość oczekiwaną trwałości można wyznaczyć korzystając z wyznaczonych empirycznie: dystrybuanty lub funkcji niezawodności.